问题描述
--碳刷厚度尺寸超差

异常问题概况					
发生日期	2024/9/15	物料料号	10030050	不良信息接收日期	2024/9/15
发生地点	客户现场	不良比例	TBD	样品接收数量	2pcs
项目名称	Brush	物料生产场所	AVO天津	报告提交日期	2024/9/23
项目阶段	☐ 样品 ☐ 小批量 ■量产				
异常发生工序	☐ IQC ☐ PQC ☐ OQC ☐ 特性测试 ☐ 应用测试 ■客户现场 ☐ 其它				
LOT/批次信息	20240627-00819				

异常问题详述

碳刷厚度尺寸超差

不良图片

围堵措施

供应商内部进行排查后通报客户
供应商现有库存产品进行隔离并实施检查确认

团队小组			
姓名 **Name**	部门 **Dep.**	职位 Postion	备注 **Remark**
彭卫江	品质部	经理	
张永春	工程技术部	经理	Lead
Allen Tao	销售	经理	
贺文元	生产部	经理	
袁丙仁	品质部	主管	
李洪彦	工程技术部	主管	
鲁凤久	生产部	主管	

❖ 样件测试数据汇总

序号	图片	尺寸&物理特性				
		3.80-3.95 碳刷宽度 (mm)	2.60-2.80 碳刷厚度 (mm)	2.6-2.9 密度 (g/cm³)	100-350 电阻率 (μΩcm)	Min 12 压碎力 (kg)
样件1		3.90	2.37	2.723	231	25.4
样件2		3.90	2.42	2.704	214	27.2
样件3		3.90	2.66	2.714	243	28.4
样件4		3.90	2.67	2.732	225	24.6
样件5		3.90	2.67	2.709	206	27.8
样件6		3.90	2.61	2.716	216	26.4

☞ 结论 ： 样件物理特性测试结果均未见异常

- 围堵措施

围堵对策（Interim Action）					
位置 Location	数量 Q’ty	处理方法 How to deal with	处理结果 Result	完成日期 Date	备注 Remark
客户产线隔离	K	暂时隔离	TBD	2024/9/23	
客户仓库					
供应商在制	20K	尺寸全选	返工	2024/9/19	
供应商在库					
供应商在途					

过程排查分析

☞制造过程失效模式分析

制造过程失效模式分析图				
工序名称	潜在失效模式	潜在失效发生可能性判定	控制方法	验证结果
制粉	碳刷厚度尺寸超差	不可能发生	DATADHEET/AVOG生产	无异常
成型	碳刷厚度尺寸超差	可能发生	成型吨位控制/吨位报警防错	无异常
烧结	碳刷厚度尺寸超差	不可能发生	工艺参数控制/报警防错	无异常
包装/发货	碳刷厚度尺寸超差	不可能发生	不适用	不适用

AVO Carbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE

原因分析-鱼骨图(Fishbone)

测量

X1:碳刷成型过程抽检数量3pcs/H

X2: 0样块检测数量4pcs/烘干批次

环境

X3:温度40℃以下湿度65%以下

X4:每天记录温湿度

人员

X5:更换作业人员

X6:作业人员未得到资质确认上岗

碳刷尺寸异常

X7:碳刷成型加工过程中，由于滑道内调机品没有清理，造成混入正常加工产品

X8:烘干工艺参数设置错误

X9:原料碳粉特性异常

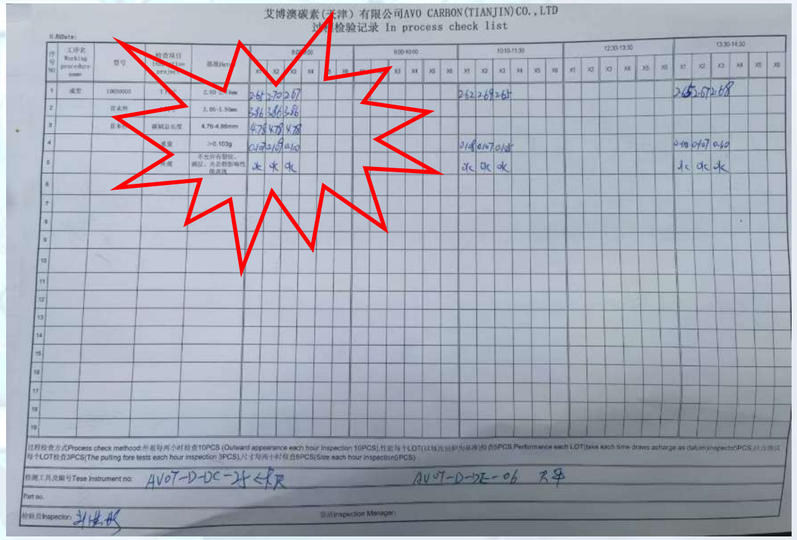
无

方法

材料

设备

- 内部调查Internal investigation
  X1:碳刷成型过程抽检数量3pcs/H



- 结论：抽检数量过少，无法及时发现异常，存在不良流出可能性
- 需要采取改善措施

- 内部调查Internal investigation
  X2:0样块检测数量4pcs/烘干批次

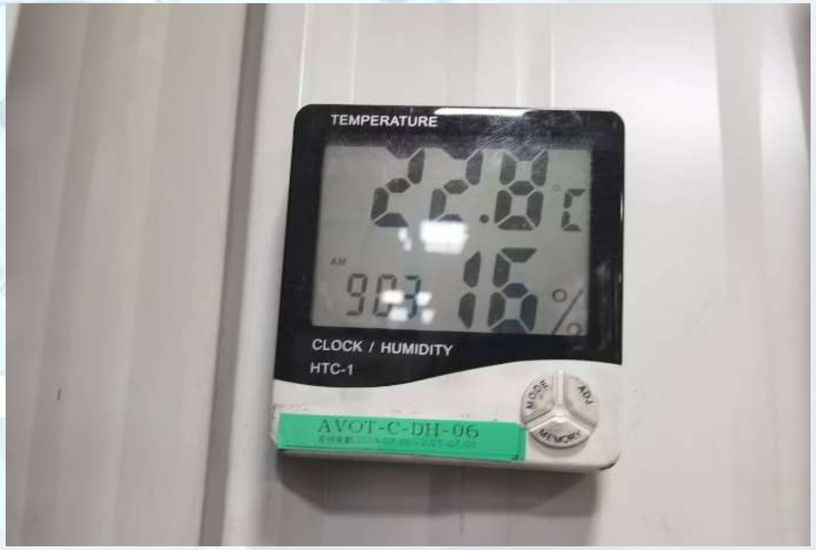
过程名称/操作描述 PROCESS NAME/ OPERATION DESCRIPTION	机器,装置夹具,工装 MACHINE DEVICE JIG, TOOLS FOR MFG.	特性 CHARACTERISTICS			特殊特性分类 Special Char. Class.	方法 METHODS			
		编号 NO	产品PRODUCT	过程PROCESS		产品/过程/规格/公差 PRODUCT / PROCESS SPECIFICATON / TOLERANCE	评价/测量技术 EVALUATION/ MEASUREMENT TECHNIQUE	样本 SAMPLE	
								容量 Size	频率FREQ.
0样块测试	0样块成型机	1	压制吨位			4 T	吨位表	每批碳粉	4

- 结论：小批量试制无异常

AVO Carbon GROUP

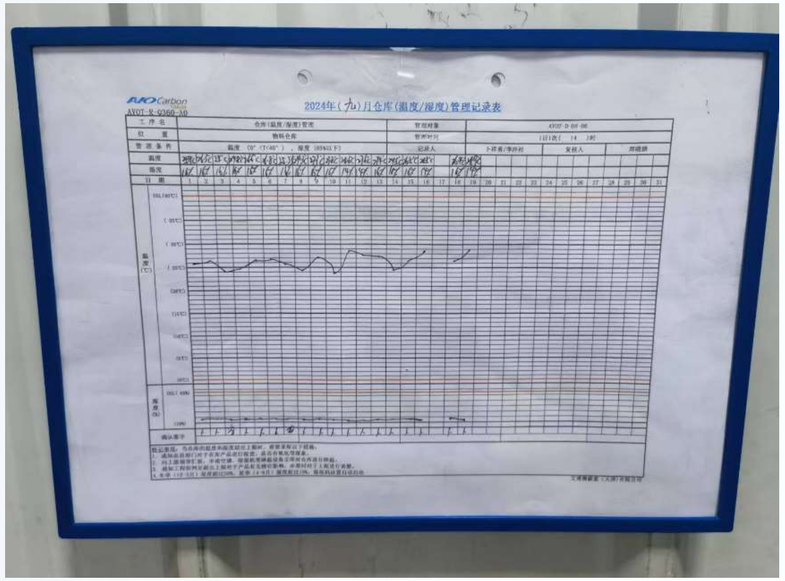
100 YEARS OF EXCELLENCE

- 内部调查Internal investigation
  X3:温度40℃以下，湿度65%以下



- 结论：确认现场实际温湿度控制符合控制计划要求

- 内部调查Internal investigation
  X4:每天记录温湿度



- 结论：确认问题批次生产期间温湿度记录正常

- 内部调查Internal investigation
  X5:更换作业人员

- 结论：确认作业人员未进行更换调整

- 内部调查Internal investigation
  X6:作业人员未得到资质确认上岗

- 结论：确认作业人员已取得《上岗证》

- 内部调查Internal investigation

X7:碳刷成型加工过程中，由于滑道内调机品没有清理，造成混入正常加工产品

根本原因分析（产生原因）

碳刷成型加工过程中，由于滑道内调机品没有清理，造成混入正常加工产品

1）产品厚度调机现场作业

2）调机品从型腔脱出

3）产品厚度调机品集中在滑道内存放
滑道内使用胶皮作为隔板临时存放调机品

4）调机品从隔板上方取出过程中掉进下方夹缝中

问题重复再现

1）再现试验
产品厚度调机现场作业

2）产品厚度调机品集中在滑道内存放
滑道内使用胶皮作为隔板临时存放调机品

3）作业员用手取出调机品

4）由于取出数量较多，调机品掉进下方夹缝中

5）再现样件状态

验证结论：故障再现样件状态与失效样件外形基本相同，确认根本原因是成型加工过程调机品混入正常加工产品

AVO Carbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE

- 内部调查Internal investigation
  X8:烘干工艺参数设置错误

- 结论：确认烘干工艺设置正确
  具体设置参数属于技术机密，无法向客户提供

- 内部调查Internal investigation
  X9:原料碳粉特性异常

材质特性检查结果 재질특성시험결과								制作 작 성	检讨 검 토	批准 승 인
								刘洪彬	孟庆军	袁丙仁
材质名 재 질 명 powder			463T41			产品型号 Product Model		10030050		
桶号 BATCH NO.			NA			批次号 LOT.NO		20240906-01132		
?筩 (T)	NO.	T (두께) (thickness	A (폭) (width)	R (길이) (length)	重量 무게 Weight (g)	密度 비 중 (g/cc) Density	硬度 경 도 (HS) Hardne	电阻率 비 저 항 (μΩm) Specific resistance	强度 강 도 (kg.f) Intensity	曲折强度 굴곡강도 (kgf/cll) Bending
一	1					2.721		212 243		
	2					2.704		220 252		
二	3					2.724		234 222		
	4					2.716		218 224		
三	5					2.766		231 226		
	6					2.780		238 229		
四	7					2.734		221 230		
	8					2.726		238 228		
最大值						2.780		238 252	–	
最小值						2.704		212 222	–	
×						2.734		229	–	
规格 SPEC						2.60-2.90		100-350	–	
筩	NO	P/W 收缩率 수축율		D/W 收缩率 수축율		重量损失（WL） 무 게 감 량		备注 비 고		

- 结论：确认原料碳粉特性记录符合AVO技术规范要求

AVOCarbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE

5Y-2W-2H分析
-缺陷发生原因

问题叙述：碳刷厚度尺寸超差

2W ： WHERE 在哪儿发现？ 客户现场
WHEN 什么时候发现？ 2024/09/15

1Y：为什么发生碳刷厚度尺寸超差

因为碳刷成型调试厚度调机品混入正常品
2Y ：为什么调机品混入正常品

因为滑道内调机品没有清理，造成混入正常加工产品。
3Y ：为什么滑道内调机品没有清理？

因为作业指导书没有制订管理要求
4Y因为作业指导书没有制订管理要求？

5Y 根本原因：因为FMEA对于调机品管理未进行模式分析

1H（对策）：
- 制作专用周转箱盛放调机品，防止与正产品混装
- 滑道内侧必须清理干净

2H（所需资源）：
- 容器采购
- 文件更新

对策结果确认： 相同质量问题在后续交付产品未重复发生。

AVO Carbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE

5Y-2W-2H分析
-缺陷流出原因

问题叙述：碳刷厚度尺寸超差

2W ： WHERE 在哪儿发现？ 客户现场
WHEN 什么时候发现？ 2024/09/15

1Y：为什么厚度尺寸异常品流出至客户工厂

因为没有及时发现不良缺陷，导致不良品流入客户工厂
2Y ：为什么无法及时发现不良缺陷？

因为碳刷成型&烘干过程检验抽检数量过少，所以无法及时发现
3Y ：为什么抽检数量过少？

因为控制计划对于过程抽检频次和数量未做有效评估
4Y 为什么检验方法存在问题？

5Y:根本原因：检验方法有效性对于电机性能影响，未做有效失效分析

1H（对策）：
- 更新控制计划，增加成型&烘干过程抽检数量的管理要求

2H（所需资源）：
- 文件更新
- 人员培训

对策结果确认： 相同质量问题在后续交付产品未重复发生。

AVO Carbon GROUP

100 YEARS OF EXCELLENCE